



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI

TUNGAR AI • Takım ID 1002329

TUNGAR-Guard — Video Analiz ve Karar Destek Sistemi • 3. Senaryo



FINAL SUNUMU

BİLİŞİM VADİSİ



TÜRKİYE
TEKNOLOJİ
TAKIMI



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

TEKNOFEST

GÜNEYDOĞU

Kameralar İzliyor, Biz Anında Anlamlandırıyoruz

Bir sahada onlarca kamera saniyede otuz kare görüntü üretirken, bunu izleyen bir operatörün gözü ancak birkaç ekrana yetişebilir. Şartnamenin bize çizdiği senaryo bu açığı özetliyor: bir forklift devriliyor, bir çalışan yerde hareketsiz kalıyor, saniyeler kayboluyor. TUNGAR-Guard işte tam bu saniyelerde devreye giriyor — gördüğünü anında Türkçe bir özete ve uygulanabilir bir aksiyon önerisine dönüştürüyor.

ŞARTNAME ÖRNEĞİ

00:15 Forklift devrildi
00:20 Kişi yerde hareketsiz

Risk: **Kritik**

Dikkat
(YOLOv8)

Yorumlama
(Görüntü-Dil Modeli)

Karar Zinciri
(Üç Ajan)

BU VİZYONUN ARKASINDAKİ EKİP • TUNGAR AI

Aslıhan Zehra Dönmez

Kaptan — Görüntü İşleme

Yazılım Mühendisliği

Ömer Oruç

Veri Ön İşleme

Yönetim Bilişim Sistemleri

Burcu Bebek

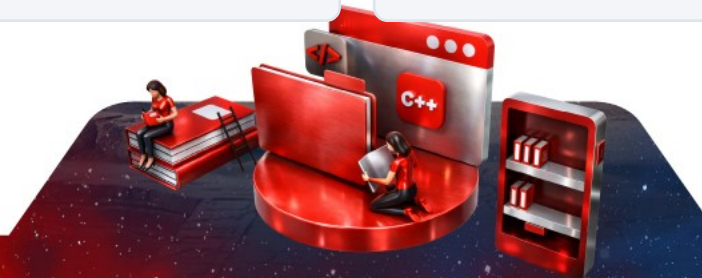
Veri Müh. ve Çıktı Yönetimi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Ecem Nehir Kacar

Entegrasyon ve Doğrulama

Matematik



Önce Hızlı Bir Göz, Sonra Derin Bir Akıl

Bir insan gözü de önce fark eder, sonra düşünür — sistemimizi tam olarak bu mantıkla kurduk. Videodaki her kareyi doğrudan büyük bir görüntü-dil modeline göndermek, sistemi gerçek zamanlı çalışamaz hale getirirdi. Bu yüzden YOLOv8'i, modelin ilgilenmesi gereken anları önceden seçen bir dikkat katmanı olarak kullandık: YOLOv8 hiçbir karar vermez, yalnızca "şuraya bakmalısın" der — olayın ne olduğuna ve ne kadar riskli olduğuna her zaman görüntü-dil modeli karar verir.

K1 • Sınıf Bazlı Tetikleme

Baretini takmamış bir çalışan ya da bir duman gibi, önceden tanımladığımız tehlikeli sınıflardan biri görüldüğünde devreye girer.

K2 • Etkileşim Sinyali

Bir kişiyle bir aracın kutuları birbirine çok yaklaştığında ya da çakıştığında tetiklenir; tek bir nesneden değil, nesneler arasındaki ilişkiden doğan riskleri yakalar.

K3 • Periyodik Tarama

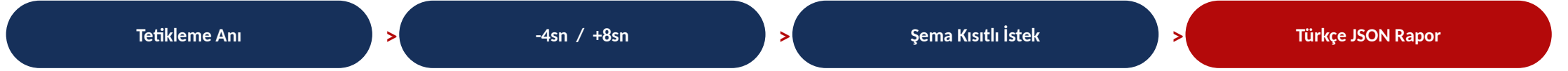
YOLOv8 hiçbir şey tespit etmese bile sahneyi belirli aralıklarla kendiliğinden tarar; böylece daha önce hiç etiketlemediğimiz durumları da gözden kaçırmayız.

Ne kazandık? Görüntü-dil modeline yalnızca gerçekten şüpheli anlar gönderiliyor; bu da gereksiz istek sayısını büyük ölçüde azaltıp sistemi gerçek zamana yakın tutuyor. Daha da önemlisi, YOLOv8'in yalnızca kendisine öğrettiğimiz tehlikeleri görebilme sınırını, periyodik tarama kanalıyla aşmış olduk.



Video Klipten Saniyeler İçinde Türkçe Karara

Neden tek kare değil, 12 saniyelik bir pencere? Dikkat katmanının işaret ettiği an, tetikleme zamanının 4 saniye öncesini ve 8 saniye sonrasını kapsayan 12 saniyelik bir klip olarak kesilir. Çünkü "yerde hareketsiz kişi" gibi bir durumu tek bir kareden anlayamazsınız — hareketsizlik zamana yayılan bir olgudur. Bu pencere sayesinde model, olayın yalnızca anını değil; başlangıcını, gelişimini ve sonucunu birlikte görüp gerçek bir hikâye kurabiliyor.



Modelden dönen sonuç tek başına yeterli görülmez; üç ajanlı bir karar zincirinden geçirilerek doğrulanır:

AnalysisAgent

Gelen veriyi yorumlayarak olayın senaryosunu çıkarır ve bir güven skoru üretir.

DecisionAgent

Senaryoya ve güven skoruna bakarak Onay, Manuel İnceleme ya da Red kararlarından birini verir; güven düşükse kendiliğinden onay vermez.

ValidationAgent

Verilen kararın güvenlik kurallarıyla çelişip çelişmediğini denetler; yüksek riskli bir olay hiçbir zaman doğrudan "Onay" ile kapanamaz.

API bağlantısı kesildiğinde sistem otomatik olarak yedek moda geçer; veritabanı ve ajan zinciri çalışmaya devam eder, sistem hiçbir zaman çökmez.



Sadece Görmüyor, Açıklıyor, Harekete Geçiyor ve Konuşuyor

1

Yapılandırılmış Çıktı

Model çıktısı önceden tanımlanmış bir şemaya bağlıdır; modelin bu şemanın dışına çıkması mümkün değildir. Her olayın zaman aralığı, riski, kanıt kareleri, gerekçesi ve güven skoru ayrı ayrı kayıt altına alınır.

2

Beş Yerel Araç

Ajan zinciri gerektiğinde alarm tetikleme, sistem mesajı kaydetme, acil ekip çağırısı simülasyonu, geçmiş olay sorgulama ve olay detayı getirme araçlarından birini çağırır. Bu araçların tamamı yerelde çalışır, hiçbiri internete çıkmaz.

3

Otonomi ve Diyalog

Operatör sohbet ekranından soru sorduğunda sistem, o oturuma ait geçmiş olayları veritabanından çekip yanıtını buna dayandırır; elindeki verinin dışında hiçbir şey uydurmaz. Güven düşük olduğunda kararı kendiliğinden vermez, operatöre danışır.

Bu üç bileşen birlikte, sistemin yalnızca doğru çalışmasını değil; kararlarının insan tarafından denetlenebilir, açıklanabilir ve güvenilir olmasını da sağlıyor.



İşte Kanıtı: Ölçtüğümüz Gerçek Sonuçlar

Aşağıdaki değerler kurgu değil; test videomuzu sisteme yükleyip Kontrol Merkezi panelinden okuduğumuz gerçek ölçümlerdir

0.92

Ortalama Güven Skoru

Modelin kendi tahminine ne kadar emin olduğunu gösteren değer.

%100

Ajan Başarı Oranı

Üç ajanlı karar zinciri, koşulunda hatasız tamamlandı.

JSON Şema Geçerliliği

%100.0

Modelin döndürdüğü yanıtların, beklediğimiz JSON yapısına tam uyma oranı (2 çağrı üzerinden).

Uçtan Uca Gecikme

p50: 23.0 sn · p90: 29.1 sn

Video yüklendikten Türkçe rapor çıkana kadar geçen süre: tipik değer ve en kötü %10'luk dilim.

YOLOv8 Tarama Hızı

9.2 FPS

Dikkat katmanının kullandığımız donanımda saniyede tarayabildiği kare sayısı.

Not: Bu sonuçlar bir test videosuyla yaptığımız koşuma dayanıyor. Olay seviyesinde duyarlılık (recall), yanlış alarm sayısı ve zaman damgası sapması gibi metrikler için etiketli bir hold-out test seti üzerinde ayrı bir protokol yürütüyoruz.



Sahada Fark Yaratan, Güvenilir Bir Sistem

1

Yüksek Güvenilirlik

İlk test koşumumuzda 0.92 güven skoruyla doğru tespit, %100 hatasız ajan yönetimi.

2

Açıklanabilirlik

Her kararın arkasında somut bir kanıt karesi, bir gerekçe cümlesi ve bir güven skoru var.

3

Zamana Yayılan Farkındalık

Sahneyi tek bir kareyle değil, başlangıç-gelişim-sonuç akışıyla okuyoruz; periyodik tarama sayesinde hiç etiketlemediğimiz tehlikeleri de yakalıyoruz.

4

Güvenli Otonomi

Ajan hiçbir zaman kendi başına kritik bir aksiyon tetiklemez; son söz her zaman operatörde kalır.

Açık kaynak: Kendi kodumuz Apache 2.0 lisansıya, GitHub Organization altında ve BilisimVadisi2026 etiketiyle paylaşıyor.

TUNGAR-Guard

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz — TUNGAR AI

